

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ (ТУСУР)
Кафедра экономической математики, информатики и статистики (ЭМИС)

МАССИВЫ

Отчёт по лабораторной работе по дисциплине
«Введение в программирование»

Студент гр.594-2

 А. А. Танцеров

“ 15 ” Октября 2024 г.

Руководитель канд. физ.- мат. наук,
доцент каф. ЭМИС ТУСУР

_____ Е. А. Шельмина

“ _____ ” _____ 2024 г.

Томск 2024

Лабораторная работа №5

Массивы

Цель работы: научиться использовать массивы при решении различных задач.

Описание массива производится с помощью обычного оператора описания, при этом за именем массива в квадратных скобках должна быть записана целая положительная константа или константное выражение, равное размеру этого массива, то есть максимально возможному числу элементов.

Имя массива без квадратных скобок за ним имеет значение, равное адресу первого элемента этого массива.

Имя массива с квадратными скобками, в которых записано индексное выражение целого типа, обозначает значение соответствующего элемента массива. В языке Си нумерация элементов массива начинается с нуля, то есть для массива `d` из пяти элементов допустимы следующие обозначения: `d[0]`, `d[1]`, `d[2]`, `d[3]`, `d[4]`.

Индексированные переменные могут использоваться в любых выражениях в тех местах, где допускается применение переменных соответствующих типов.

При работе с индексированными переменными необходимо внимательно следить за тем, чтобы индексы не вышли из допустимого диапазона, определяемого описаниями массивов. Дело в том, что компилятор не проверяет факт выхода индексов за границы массива, а при ошибочном занесении данных за пределы массива может запортиться нужная информация и, скорее всего, компьютер зависнет.

Язык C++ не имеет встроенных средств для ввода-вывода массива целиком, поэтому массив вводят и выводят поэлементно с помощью циклов.

Инициализация -присвоение значений вместе с описанием данных. Ранее была рассмотрена инициализация простых переменных, например: `int a = 5`.

Для инициализации массива за его именем располагают знак присваивания и список инициализации, который представляет собой заключенные в фигурные скобки и разделенные запятыми инициализирующие значения. Ниже приведен пример инициализации массива:

```
int a[4]={ 15, 21, 1, 304 }; индексы элементов -> 0 1 2 3
```

Констант в списке инициализации должно быть не больше, чем объявленный размер массива. Если их меньше, то элементы для которых нет констант обнуляются. Для инициализируемого массива допускается вообще не указывать размер. В этом случае размер массива определяется по количеству констант, например по описанию `int c[] = { 1, 15, 18, 11, 20 };` транслятор выделит 10 байт для хранения массива из 5 двухбайтовых целых чисел.

Частный случай инициализации массива - инициализация строк. Массив символов может быть проинициализирован стандартным образом:

```
char s[] = { 'A', 'B', 'C', 'D' };
```

Строка символов дополнительно должна завершаться нуль-символом.

```
char s[] = { 'A', 'B', 'C', 'D', '\0' };
```

В связи с тем, что инициализацию строк приходится организовывать довольно часто, язык Си предусматривает для этого упрощенную форму записи:

```
char s[] = "ABCD";
```

В этом случае нуль-символ автоматически дописывается в конец строки. Два последних примера инициализации строки совершенно эквивалентны.

Элементом массива может быть в свою очередь тоже массив. Таким образом, мы приходим к понятию двумерного массива или матрицы. Описание двумерного массива строится из описания одномерного путем добавления второй размерности, например: `int a[4][3];`

Анализ подобного описания необходимо проводить в направлении выполнения операций [], то есть слева направо. Таким образом, переменная *a* является массивом из четырех элементов, что следует из первой части описания *a[4]*. Каждый элемент *a[i]* этого массива в свою очередь является массивом из трех элементов типа *int*, что следует из второй части описания.

Для наглядности двумерный массив можно представить в виде таблицы с числом строк, равным первому размеру массива, и числом столбцов, равным второму размеру массива.

Имя двумерного массива без квадратных скобок за ним имеет значение адреса первого элемента этого массива, то есть значение адреса первой строки - одномерного массива из трех элементов. При использовании в выражениях тип имени двумерного массива преобразуется к типу адреса строки этого массива. В нашем примере тип имени массива *a* в выражениях будет приведен к типу адреса массива из трех элементов типа *int* и может использоваться во всех выражениях, где допускается использование соответствующего адреса.

Имя двумерного массива с одним индексным выражением в квадратных скобках за ним обозначает соответствующую строку двумерного массива и имеет значение адреса первого элемента этой строки. Например, в нашем случае *a[2]* является адресом величины типа *int*, а именно ячейки, в которой находится число 30, и может использоваться везде, где допускается использование адреса величины типа *int*.

Имя двумерного массива с двумя индексными выражениями в квадратных скобках за ним обозначает соответствующий элемент двумерного массива и имеет тот же тип. Например, в нашем примере *a[2][1]* является величиной типа *int*, а именно ячейкой, в которой находится число 52, и может использоваться везде, где допускается использование величины типа *int*.

В соответствии с интерпретацией описания двумерного массива (слева-направо) элементы последнего располагаются в памяти ЭВМ по строкам.

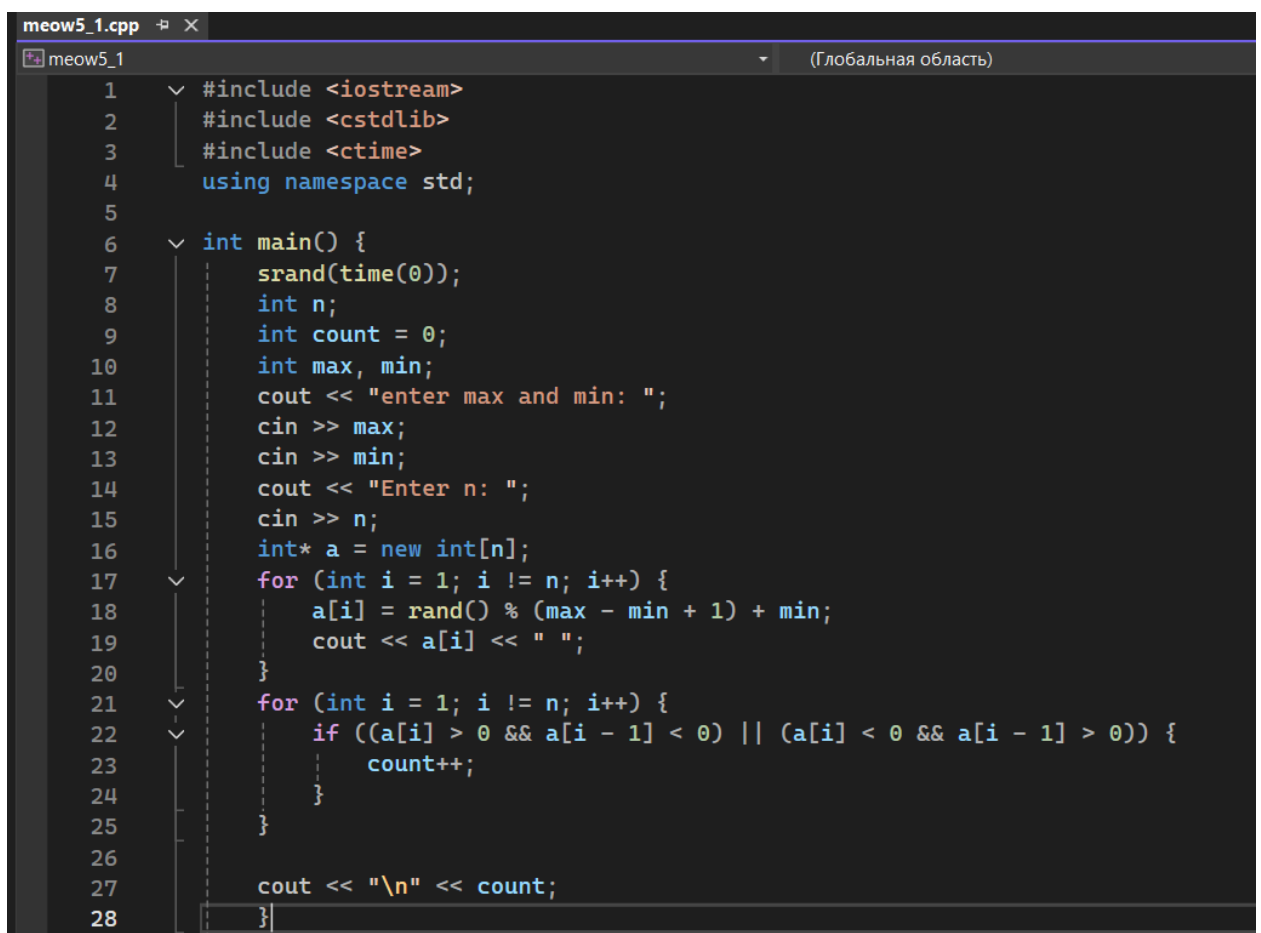
Инициализация двумерного массива также проводится по строкам, например, для того чтобы получить вышеописанный массив а, можно было бы провести следующую инициализацию.

Синтаксис: `int i = rand();` Эта функция генерирует любое положительное число от 0 до `RAND_MAX`, значение которого можно найти в подключаемом файле `#include<stdlib.h>`, как и саму функцию `rand`.

Задание 1. Написать на языке C++ программу, осуществляющую заполнение массива случайными числами из заданного диапазона и выполняющую заданные действия с элементами массива.

1 * Дан массив ненулевых целых чисел. Определить сколько раз в этом массиве меняется знак. Например, в массиве 1,-34, 8, 14, -5, -8, -78, 3 знак меняется 4 раза.

Представлено на рисунке 1.

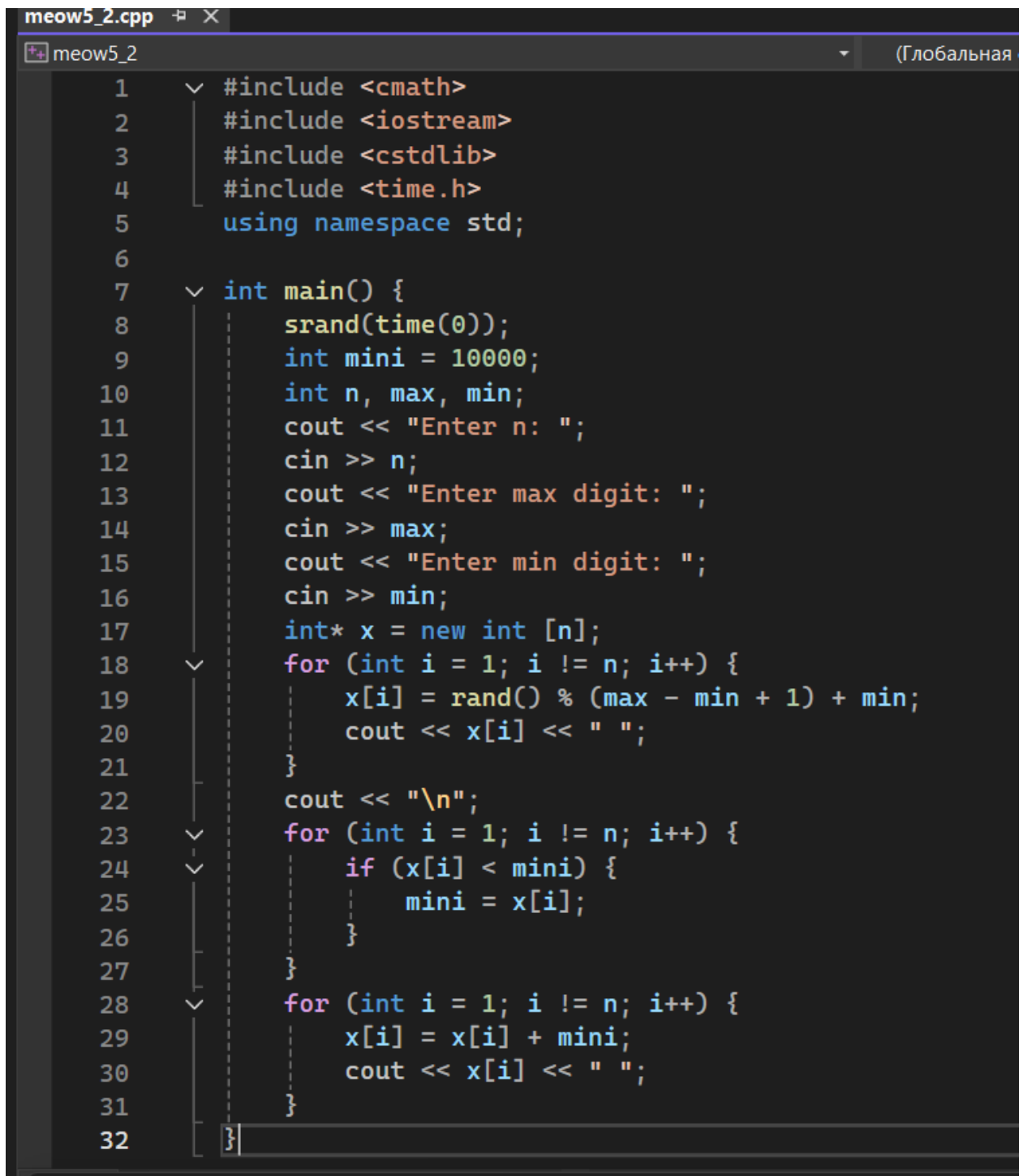


```
meow5_1.cpp  + x
meow5_1  (Глобальная область)
1  #include <iostream>
2  #include <cstdlib>
3  #include <ctime>
4  using namespace std;
5
6  int main() {
7      srand(time(0));
8      int n;
9      int count = 0;
10     int max, min;
11     cout << "enter max and min: ";
12     cin >> max;
13     cin >> min;
14     cout << "Enter n: ";
15     cin >> n;
16     int* a = new int[n];
17     for (int i = 1; i != n; i++) {
18         a[i] = rand() % (max - min + 1) + min;
19         cout << a[i] << " ";
20     }
21     for (int i = 1; i != n; i++) {
22         if ((a[i] > 0 && a[i - 1] < 0) || (a[i] < 0 && a[i - 1] > 0)) {
23             count++;
24         }
25     }
26
27     cout << "\n" << count;
28 }
```

Рисунок 1 – Скриншот кода к заданию 1.1

2 Найти минимальный элемент в одномерном массиве х. Затем каждый элемент в массиве умножить на минимальный элемент.

Представлено на рисунке 2.



```
1  #include <cmath>
2  #include <iostream>
3  #include <cstdlib>
4  #include <time.h>
5  using namespace std;
6
7  int main() {
8      srand(time(0));
9      int mini = 10000;
10     int n, max, min;
11     cout << "Enter n: ";
12     cin >> n;
13     cout << "Enter max digit: ";
14     cin >> max;
15     cout << "Enter min digit: ";
16     cin >> min;
17     int* x = new int [n];
18     for (int i = 1; i != n; i++) {
19         x[i] = rand() % (max - min + 1) + min;
20         cout << x[i] << " ";
21     }
22     cout << "\n";
23     for (int i = 1; i != n; i++) {
24         if (x[i] < mini) {
25             mini = x[i];
26         }
27     }
28     for (int i = 1; i != n; i++) {
29         x[i] = x[i] + mini;
30         cout << x[i] << " ";
31     }
32 }
```

Рисунок 2 – Скриншот кода к заданию 1.2

3 Дан массив с (n) . Переписать в массив x (n) все ненулевые элементы массива умноженные на 4. (сжатие массива)

Код к заданию 1.3 представлен на рисунке 3. Для данного номера было создано два массива, в один из которых вводились случайные числа, которые в дальнейшем перебирались, а во второй были добавлены уже переработанные данные.

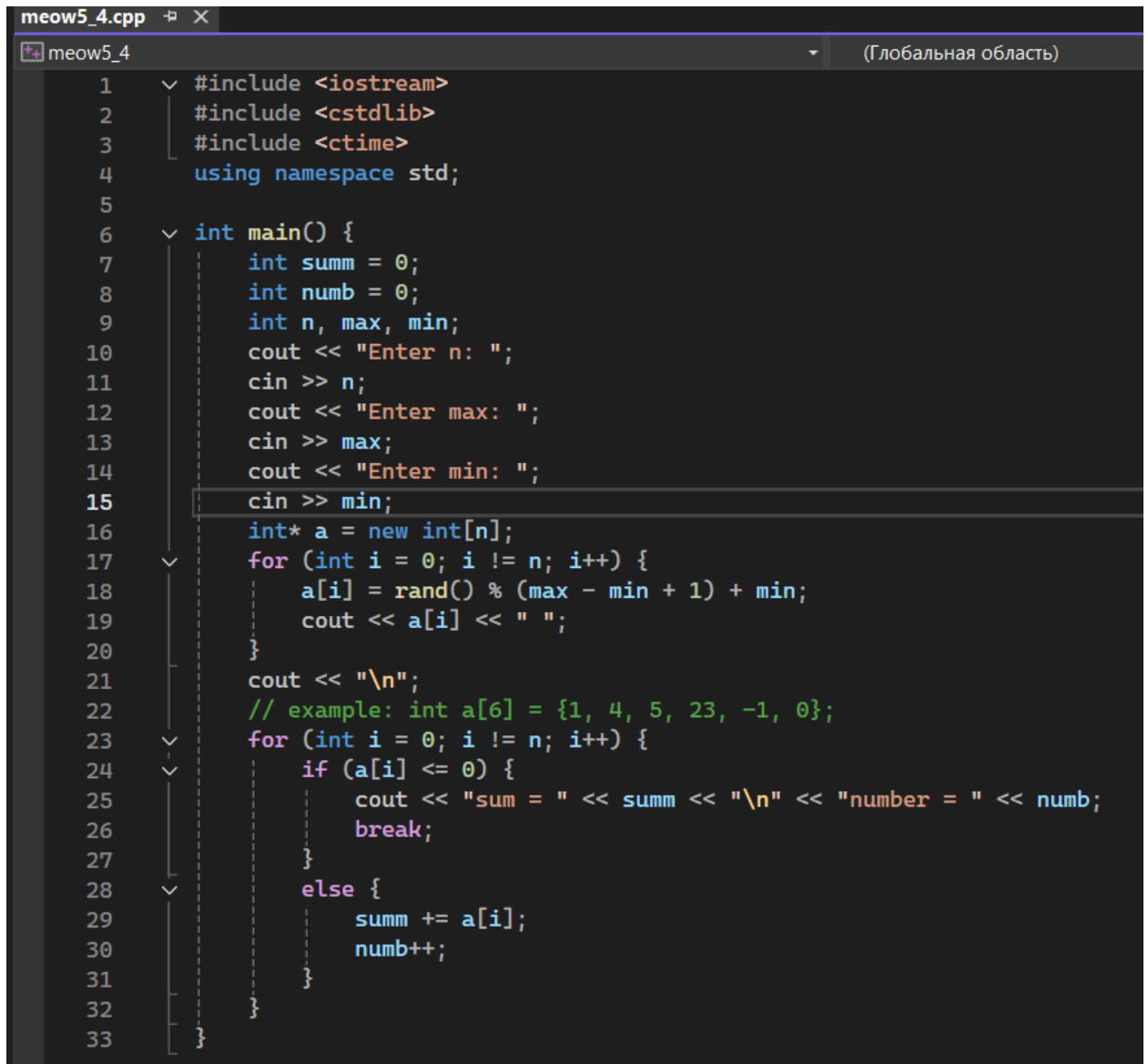
```
meow5_3.cpp  + X
meow5_3
1  #include <iostream>
2  #include <cstdlib>
3  #include <ctime>
4  using namespace std;
5
6  int main() {
7      srand(time(0));
8      int n, max, min, cnt, numb;
9      cnt = 0;
10     numb = 0;
11
12     cout << "Enter max digit: ";
13     cin >> max;
14     cout << "Enter min digit: ";
15     cin >> min;
16     cout << "Enter n: ";
17     cin >> n;
18     int* c = new int[n];
19     int* x = new int[n];
20     for (int i = 0; i != n; i++) {
21         c[i] = rand() % (max - min + 1) + min;
22         cout << c[i] << " ";
23     }
24     cout << "\n";
25
26
27
28     for (int i = 0; i != n; i++) {
29         if (c[i] != 0) {
30             x[numb] = c[i];
31             numb++;
32         }
33     }
34     for (int i = 0; i != numb; i++) {
35         cout << x[i] << " ";
36     }
37     cout << "\n";
38 }
39
```

Рисунок 3 – Скриншот кода к заданию 1.3

4 Известно, что в массиве $b(n)$ есть один отрицательный элемент. Определить где он находится и вычислить сумму элементов стоящих перед ним (выдать номер и сумму).

Код к заданию 1.4 представлен на рисунке 4.

В данном задании также создавался массив, в который вносились случайные числа, однако для самопроверки был сделан массив-пример с числами, дабы убедиться в правильности работы программы. В конечном результате код был исправлен и выдавал верный ответ. Порядковый номер числа начинается с нуля.



```
1  #include <iostream>
2  #include <cstdlib>
3  #include <ctime>
4  using namespace std;
5
6  int main() {
7      int summ = 0;
8      int numb = 0;
9      int n, max, min;
10     cout << "Enter n: ";
11     cin >> n;
12     cout << "Enter max: ";
13     cin >> max;
14     cout << "Enter min: ";
15     cin >> min;
16     int* a = new int[n];
17     for (int i = 0; i != n; i++) {
18         a[i] = rand() % (max - min + 1) + min;
19         cout << a[i] << " ";
20     }
21     cout << "\n";
22     // example: int a[6] = {1, 4, 5, 23, -1, 0};
23     for (int i = 0; i != n; i++) {
24         if (a[i] <= 0) {
25             cout << "sum = " << summ << "\n" << "number = " << numb;
26             break;
27         }
28         else {
29             summ += a[i];
30             numb++;
31         }
32     }
33 }
```

Рисунок 4 – Скриншот кода к заданию 1.4

5 Задан одномерный массив $a=\{a_i\}$ $i=1..n$. Найти максимальный элемент и переставить его с последним элементом массива.

Код к заданию 1.5 представлен на рисунке 5.

В данном задании необходимо ввести вспомогательную переменную max_i , в которую записывался максимальный элемент массива, для этого

элемента искался его порядковый номер, который начинается с нуля, с помощью `for`'а пробежались по массиву, нашли этот элемент и записали значение в отдельную переменную `numb`. В конце поменяли местами последнее значение и максимальный элемент массива, который был сгенерирован случайным образом.

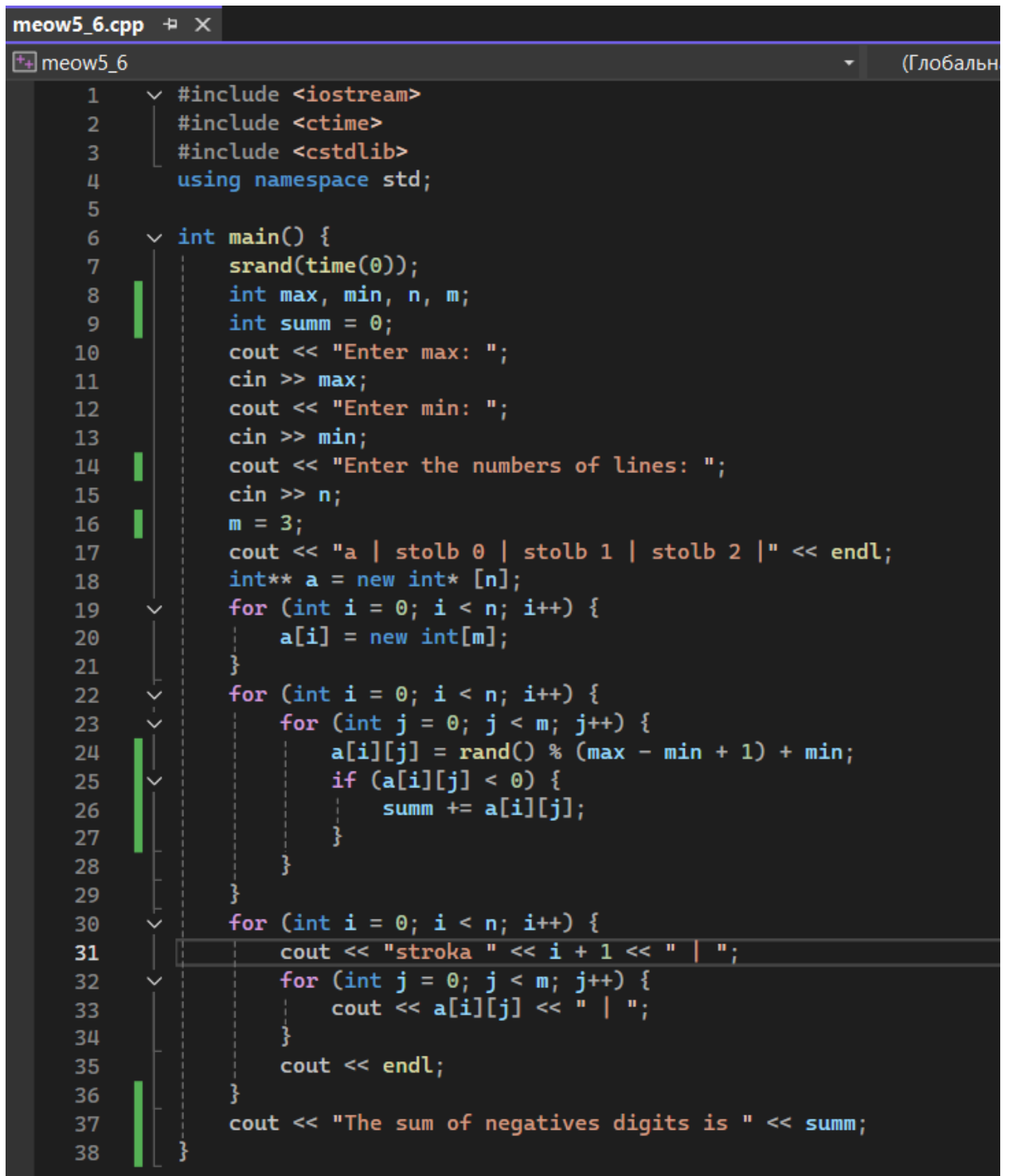
```
meow5_5.cpp  X
meow5_5
1  #include <iostream>
2  #include <cstdlib>
3  #include <ctime>
4  using namespace std;
5
6  int main() {
7      srand(time(0));
8      int n, max, min;
9      int numb = 0;
10     int maxi = -10000;
11     int last = 0;
12     cout << "Enter n: ";
13     cin >> n;
14     cout << "Enter max: ";
15     cin >> max;
16     cout << "Enter min: ";
17     cin >> min;
18     int* a = new int[n];
19     for (int i = 0; i != n; i++) {
20         a[i] = rand() % (max - min + 1) + min;
21         cout << a[i] << " ";
22     }
23     cout << "\n";
24     for (int i = 0; i != n; i++) {
25         if (a[i] > maxi) {
26             maxi = a[i];
27         }
28     }
29     for (int i = 0; i != n; i++) {
30         if (a[i] != maxi) {
31             numb++;
32         }
33         else { break; }
34     }
35     last = a[n - 1];
36     a[numb] = last;
37     a[n - 1] = maxi;
38     for (int i = 0; i != n; i++) {
39         cout << a[i] << " ";
40     }
41 }
```

Рисунок 5 – Скриншот кода к заданию 1.5

Задание 2.

Вариант 11. Дан двумерный массив $A(n \times m)$. Ввести данные с клавиатуры. Вывести матрицу на экран в виде таблицы. Найти сумму отрицательных элементов матрицы.

Код к заданию 2 представлен на рисунке 6.



```
meow5_6.cpp  X
meow5_6 (Глобальн
1  #include <iostream>
2  #include <ctime>
3  #include <cstdlib>
4  using namespace std;
5
6  int main() {
7      srand(time(0));
8      int max, min, n, m;
9      int summ = 0;
10     cout << "Enter max: ";
11     cin >> max;
12     cout << "Enter min: ";
13     cin >> min;
14     cout << "Enter the numbers of lines: ";
15     cin >> n;
16     m = 3;
17     cout << "a | stolb 0 | stolb 1 | stolb 2 |" << endl;
18     int** a = new int* [n];
19     for (int i = 0; i < n; i++) {
20         a[i] = new int[m];
21     }
22     for (int i = 0; i < n; i++) {
23         for (int j = 0; j < m; j++) {
24             a[i][j] = rand() % (max - min + 1) + min;
25             if (a[i][j] < 0) {
26                 summ += a[i][j];
27             }
28         }
29     }
30     for (int i = 0; i < n; i++) {
31         cout << "stroka " << i + 1 << " | ";
32         for (int j = 0; j < m; j++) {
33             cout << a[i][j] << " | ";
34         }
35         cout << endl;
36     }
37     cout << "The sum of negatives digits is " << summ;
38 }
```

Рисунок 6 – Скриншот кода к заданию 2

Вывод: изучено, как использовать массивы при решении различных задач.